

Carolina Ignacia Pino Rojas

carolina.pino.r@mail.pucv.cl | github.com/Cassiopeiae | [linkedin.com/in/cprojas](https://www.linkedin.com/in/cprojas) | Valparaíso, Chile

INTERESES DE INVESTIGACIÓN

Mis intereses de investigación se centran en la Astronomía y las Ciencias Planetarias. Me interesa especialmente la formación y evolución de sistemas planetarios, discos protoplanetarios y exoplanetas. Asimismo, tengo un fuerte interés en la astrofísica estelar y la astrobiología, y en la aplicación de la computación científica, el análisis de datos y el aprendizaje automático como herramientas para la investigación científica.

EDUCACIÓN

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Licenciatura en Física (Minor en Sostenibilidad)

2025 – Actualidad
Valparaíso, Chile

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Bachillerato en Ciencias

Finalización prevista: 2026
Valparaíso, Chile

MOVILIDAD ACADÉMICA

Universidad de Atacama
Programa Nacional de Movilidad Académica “Súbete”

2023
Copiapó, Chile

- Participé en el Programa Nacional de Movilidad Académica “Súbete”, cursando la asignatura de Geología Planetaria en modalidad virtual.

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

Universidad de Chile
Asistente de Investigación — Programa de Práctica de Verano

Enero 2026
Departamento de Física, Santiago, Chile

- Proyecto:** CH06: Movilidad Académica y Efectos de Maternidad/Paternidad en Carreras Científicas
- Realicé una revisión sistemática de literatura mediante la identificación, síntesis y comparación de evidencia internacional sobre movilidad académica, maternidad/paternidad y carreras científicas.
- Desarrollé un Grafo Acíclico Dirigido (DAG) para modelar mecanismos institucionales que influyen en la progresión de la carrera académica mediante inferencia causal.
- Contribuí al desarrollo de un instrumento de encuesta modular mediante la adaptación de escalas existentes, la elaboración de ítems y la propuesta de indicadores para el contexto chileno.
- Diseñé y presenté un póster científico para comunicar la metodología y los principales resultados del proyecto.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Sistema Inteligente de Predicción de Inundaciones (SIPI AI)
Proyecto de investigación en computación científica y aprendizaje automático

2026
Samsung Innovation Campus

- Participé en el desarrollo de un sistema inteligente para la predicción de inundaciones en Chile mediante modelos de aprendizaje automático aplicados a datos hidrológicos y meteorológicos.
- Contribuí a la recopilación, integración y preprocesamiento de datos, así como a la ingeniería de variables, validación temporal y evaluación de modelos para la estimación de caudales y la clasificación de eventos extremos.
- Utilicé Python, XGBoost, Streamlit, Git y GitHub para desarrollar, evaluar y desplegar colaborativamente el proyecto.
- Colaboré en el desarrollo de una aplicación interactiva en Streamlit para visualizar pronósticos hidrológicos, predicciones del modelo e indicadores de riesgo de inundación.
- Demostración:** [Aplicación en Streamlit](#)

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Nuevo Foco
Divulgadora Científica

2020 – Actualidad
Chile

- Contribuyo a iniciativas de divulgación científica orientadas a fortalecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad mediante actividades educativas y de difusión.
- Redacto artículos de divulgación científica para el sitio web y las redes sociales de la organización, adaptando contenidos científicos para un público general.
- Realizo entrevistas a investigadores y divulgadores científicos, elaborando contenido que destaca investigaciones actuales y su impacto en la sociedad.

Programa Explora Coquimbo
Panelista Invitada

2021
Chile

- Participé como panelista invitada en el conversatorio “Academias Atómicas: Disminuyendo brechas de género en ciencia”, abordando estrategias para promover la participación de mujeres en STEM.

Congreso Futuro
Voluntaria

2018 – 2020
Chile

- Brindé apoyo logístico, coordiné actividades de atención al público y asistí a expositores internacionales durante el principal evento de divulgación científica de Chile.

LIDERAZGO

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

2026 – Actualidad

Directora de Proyecto

¿Ciencia o Chamullo? ¡Pongamos a prueba nuestra cultura científica!

- Lidero un proyecto de divulgación científica financiado por el programa *Con tus Ideas Universidad Viva* de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, orientado a promover la alfabetización científica y el pensamiento crítico mediante gamificación.
- Dirijo la ejecución del proyecto coordinando el equipo, administrando el presupuesto, supervisando las adquisiciones y actuando como enlace principal con la universidad.
- Coordino actividades piloto, el desarrollo de recursos educativos y acciones de divulgación, asegurando el cumplimiento de los objetivos y del cronograma del proyecto.
- Superviso la organización y logística de una iniciativa interactiva de divulgación científica dirigida a estudiantes de enseñanza media y educación superior.

Fundación Tremendas

2020 – 2023

Voluntaria STEM y Co-Coordinadora, Academia Atómicas – Ciencias Astronómicas

Chile

- Coordiné el área de Ciencias Astronómicas de Academia Atómicas, contribuyendo a la planificación y desarrollo de actividades educativas STEM para niñas y jóvenes.
- Brindé mentoría a estudiantes interesadas en astronomía y disciplinas STEM, apoyando su formación científica y participación en iniciativas educativas.
- Colaboré en proyectos de divulgación para promover la equidad de género, el liderazgo y la participación de mujeres en ciencia, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

Silver Honour (Top 10 % a nivel mundial)

2025

International Astronomy & Astrophysics Competition (IAAC)

Segundo Premio Nacional (Chile)

2025

International Astronomy & Astrophysics Competition (IAAC)

Global Award Nominee

2020

NASA International Space Apps Challenge

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Google Data Analytics Professional Certificate

2026 – Actualidad

Google & Talento Digital para Chile

- Seleccionada mediante la beca competitiva *Crece con Google*, administrada por Talento Digital para Chile.
- Actualmente curso el *Google Data Analytics Professional Certificate*, fortaleciendo competencias en análisis de datos para la investigación científica.

Samsung Innovation Campus

2026 – Actualidad

Samsung Electronics

- Seleccionada mediante un proceso competitivo de admisión para participar en Samsung Innovation Campus.
- Completé el programa *Coding & Programming* y actualmente curso la especialización en *Big Data* con aprendizaje basado en proyectos.

II Escuela Peruana de Computación Cuántica

2025

QuantumQuipu & Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Perú

- Completé formación avanzada en computación cuántica, fortaleciendo fundamentos teóricos y prácticos en algoritmos cuánticos, hardware cuántico y aprendizaje automático cuántico.

Quantum Winter School

2023

Qubit by Qubit y Microsoft Azure Quantum

- Fortalecí fundamentos teóricos y prácticos de computación cuántica y programación en Q#.

Programa de Mentoría PROVOCA

2022 – 2023

AUI/NRAO Chile

- Participé en un programa nacional de mentoría orientado al liderazgo, la comunicación científica y el desarrollo profesional en STEM.

HABILIDADES TÉCNICAS

Programación: Python

Análisis de Datos: Pandas, NumPy, SciPy, Microsoft Excel

Visualización de Datos: Matplotlib, Plotly

Interfaces Web: Streamlit, Gradio

Herramientas de Desarrollo: Git, GitHub, L^AT_EX

Idiomas: Español (Nativo), Inglés (C2 Proficient)